

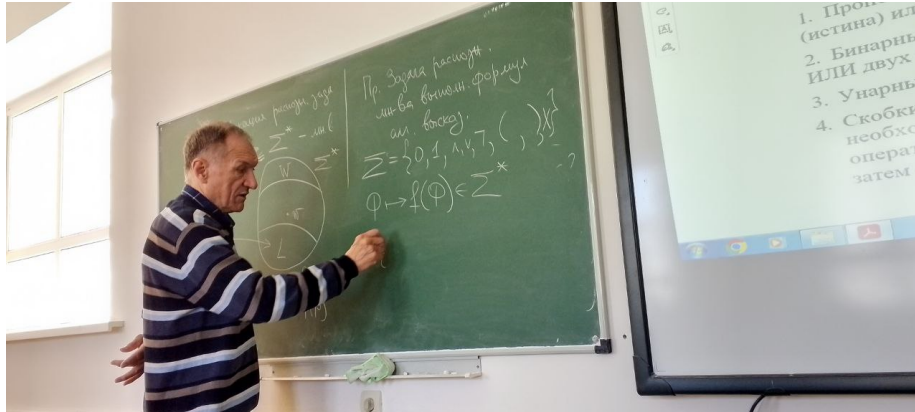
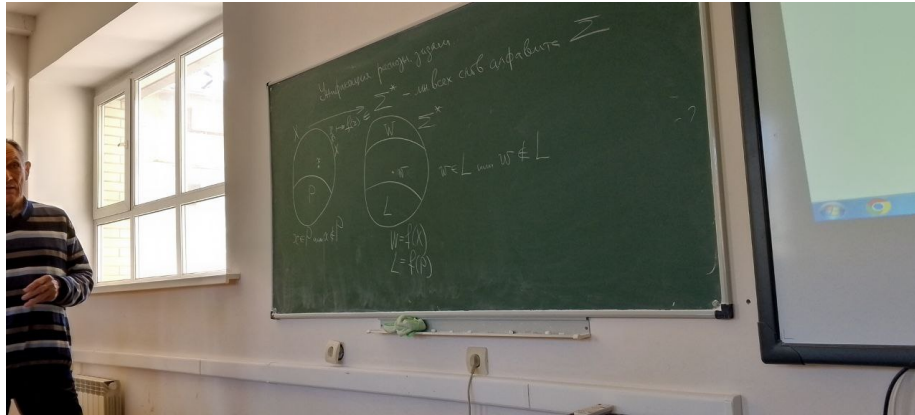
1 Унификация разнородной задачи

Чем более массовый алгоритм, тем лучше.

Множества X кодируются с помощью Σ^* — множества всех слов алфавита Σ .

$$\forall x \in X \ x \rightarrow f(x) \in \Sigma^*.$$

Подмножества множества всех слов $L \subset \Sigma^*$ — языки над алфавитом Σ .



$$\begin{aligned} X_i &\rightarrow X[i]_z \in \Sigma^* \\ L &= \{f(\varphi) : \varphi \text{ — выполнимая формула}\} \\ W &\in f(\Gamma_{AB}) \end{aligned}$$

1.1 Интуитивное понятие алгоритма и его математические модели.

Под алгоритмом интуитивно понимается совокупность инструкций, которые дают решение некоторой массовой задачи.

Общие свойства алгоритма:

1. дискретность алгоритма
2. детерминированность алгоритма
3. элементарность шагов алгоритма
4. массовость алгоритма

Множество слов для алфавита $\Sigma = \{0, 1\}$ имеет вид:

$$\Sigma^* = \{\Lambda, 0, 1, 00, 01, 10, 11, \dots\}, \quad (1)$$

где Λ — пустое слово (его наличие подразумевается, когда множество слов обозначается символом $*$).

Алгоритмически неразрешимые задачи привели к необходимости строго математического определения алгоритма.

Основные варианты математического определения алгоритма — модели алгоритма:

1. понятие рекурсивной функции, введённое в 1936 году
2. понятие машины Тьюринга, введённое Постом и Тьюрингом в 1936 году
3. понятие нормального алгорифма, введённое Марковым в 1954 году
4. понятие формальной грамматики, введённое Хомским в 1957 году

1.2 Машины Тьюринга

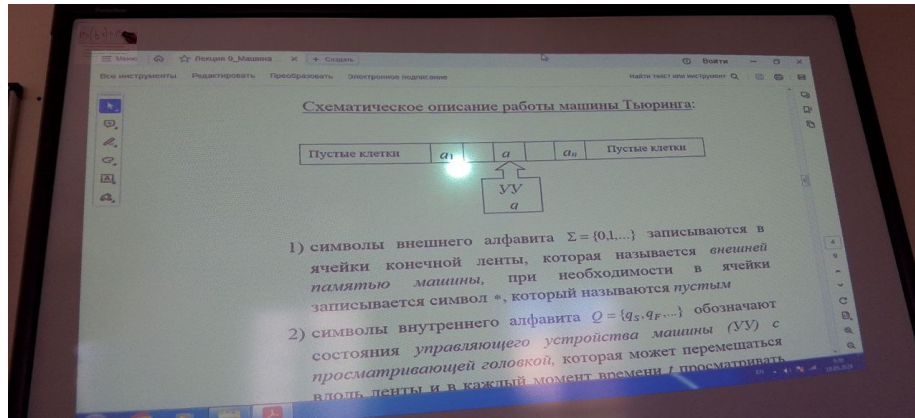
1.2.1 Логическое описание

Реализация модели вычислений с помощью понятия машины Тьюринга.

При построении математической модели алгоритма Пост и Тьюрин исходили из того, что Молчанов пидорас заебал листать

Схематическое описание работы машины Тьюринга:

1. символы внешнего алфавита Σ записываются в ячейки конечной ленты, которая называется *внешней памятью машины*, при необходимости в ячейки записывается символ $*$, который называется пустым
2. символы внутреннего алфавита $Q = \{q_S, q_F, \dots\}$ обозначают состояния *управляющего устройства машины (УУ) с просматривающей головкой*, которая может перемещаться вдоль ленты и в каждый момент времени t просматривать одну ячейку,



3. программа машины

$$\Pi = \{T(q, a) : q \in Q \setminus q_F\} \wedge a \in \Sigma\} \quad (2)$$

состоит из команд $T(q, a) = qa \rightarrow q'a'X$, которые в зависимости от состояния машины q и символа a в просматриваемой ячейке YU заменяют в этой ячейке букву a на букву a' , состояние q на состояние q' и в зависимости от значения $X \in \{R, L, S\}$ сдвигают просматриваемую головку на месте при $X = S$. При необходимости на ленте достраиваются справа или слева ячейки с пустым символом $*$,

4. машина начинает работать в начальном состоянии q_S и заканчивает работать в заключительном состоянии q_F

5. Вход машины: слово $w \in \Sigma^*$ на ленте машины T в начальном состоянии q_S .

Выход машины: слово $w' \in \Sigma^*$ на ленте машины T в заключительном состоянии q_F

Корректность заключается в том, что при заданном наборе входных данных мы должны достигать заключительного состояния. Однако не всегда это возможно.

В чём идеальность машины Тьюринга? Лента внешней памяти потенциально бесконечна в обе стороны. Это причина, по которой машина Тьюринга нереализуема.

1.2.2 Математическое описание машины Тьюринга

Определение. Машина Тьюринга T представляет собой алгебраическую систему $T = (\Sigma, Q, \delta, q_S, q_F)$, работающую в дискретные моменты времени $t = 0, 1, 2, \dots$ и состоящую из следующих частей:

- конечное множество $\Sigma = \{0, 1, \dots\}$ — внешний алфавит,

- конечное множество $Q = \{q_S, q_F, \dots\}$ — внутренний алфавит, элементы Q называются *состояниями машины*,
- отображение $\delta : QxE \rightarrow Qx\Sigma\{R, L, S\}$, которое определяет список команд $T(q, a) = qa \rightarrow q'a'X$ — символическое обозначение образов $\delta(q, a) = (q', a', X)$ отображения δ для $q \in Q \setminus \{q_F\}, a \in \Sigma$ и $X \in \{R, L, S\}$, множество всех команд Молчанов блять молчит очко разрабатывает

Работа машины Тьюринга T происходит под действием её команд и заключается в изменении её *конфигураций*, описывающих состояния ленты и управляющего устройства, а также положение головки относительно ячеек ленты:

если лента находится в состоянии, которое описывается словом $\alpha a \beta$ над алфавитом Σ , и головка в состоянии q просматривает на ленте ячейку с состоянием a , то соответствующая конфигурация K машины T описывается выражением $M = \alpha q a \beta$, которое называется *машинным словом*.

При этом K называется *начальной конфигурацией*, если описывающее её машинное слово содержит символ начального состояния q_S , и *заключительной конфигурацией*, если описывающее её машинное слово содержит символ заключительного состояния q_F .

Программа указывает, что делает в каждый момент времени в зависимости от её настоящей конфигурации K :

если K — заключительная конфигурация, то машина заканчивает работу, если же K не является заключительной конфигурацией и описывается машинным словом $M = \alpha q a \beta$, то в программе Π машина находит команду $T(q, a)$ с левой частью qa и в зависимости от вида правой части такой команды $T(q, a)$ машина заменяет в просматриваемой ячейке букву a на букву a' , состояние q на состояние q' и в зависимости от значения $X \in \{R, L, S\}$ сдвигает просматривающую головку либо в соседнюю правую ячейку при $x = R$, либо в соседнюю левую ячейку при $X = L$, либо оставляет головку на месте при $X = S$.

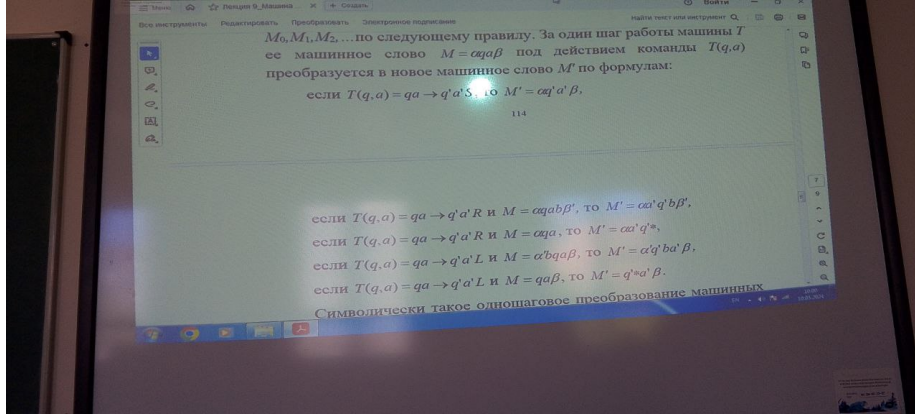
Изменение конфигураций $K_0, K_1, K_2, \dots$ машины T под действием команд происходит в дискретные моменты времени и описывается $M_0, M_1, M_2, \dots$ по следующему правилу. За один шаг работы машины T её машинное слово $M = \alpha q a \beta$ под действием команды $T(q, a)$ преобразуется в новое машинное слово M' по формулам:

Символически эти одношаговые преобразования показывают преобразования машинных слов. Оно обозначается как $M \rightarrow^T M'$.

$\exists$ последовательность преобразований машинных слов $M \rightarrow^T M'$ (где $i = 0, 1, \dots, k-1$), для которой $M_0 = M, M_k = M' \Rightarrow$ пишут " $M \Rightarrow^T M'$ " и говорят, что *машинное слово M' получается из машинного слова M с помощью машины T* .

Вход (начало работы) машины: слово $w \in \Sigma^*$ на ленте машины T в начальном состоянии q_S .

Выход (завершение работы) машины: слово $w' \in \Sigma^*$ на ленте машины T в заключительном состоянии q_F .



В этом случае говорят, что машина T *принимает* слово w и выдаёт значение $w' = T(w)$. В результате машина T определяет язык $L(T) \subset \Sigma^*$, который состоит из всех принимаемых машиной T слов.

Определение. Язык $L \subset \Sigma^*$ *принимается* машиной Тьюринга, если $L = L(T)$ для некоторой машины Тьюринга T .

Таким образом, любая машина Тьюринга T определяет частичную функцию f из Σ^* в Σ^* , область определения которой D_f состоит из всех слов алфавита Σ , которые принимает машина T , и значения которой для слов $w \in D_f$ определяются по формуле $f(w) = T(w)$. То есть не для всех слов машина достигает заключительного состояния.

Определение. Частичная функция f из Σ^* в Σ^* называется *вычислимой* по Тьюрингу, если она определяется некоторой машиной Тьюринга.

Пример. Пусть машина Тьюринга T имеет внешний алфавит $\Sigma = \{0, 1\}$ внутренний алфавит $Q = \{q_S, q_F, q\}$ и программу Π , которая состоит из команд: (1) $q_S 1 \rightarrow q 1 R$, (2) $q 1 \rightarrow q 1 R$, (3) $q * \rightarrow q_F 1 S$. Тогда слово $\alpha = 11$ машиной T перерабатывается в слово $\beta = 111$, так как

$$\underline{q_S} 11 \xrightarrow[(1)]{T} 1 \underline{q} 1 \xrightarrow[(2)]{T} 11 \underline{q} * \xrightarrow[(3)]{T} 11 \underline{q_F} 1 \text{ и } T(11) = 111 \quad (3)$$

Основная теорема. Для любой частичной словарной функции $f : (\Sigma^*)^M \rightarrow \Sigma^*$ следующие условия эквивалентны:

1. функция f вычислима по Тьюрингу
2. функция f частично рекурсивна
3. функция f нормально вычислима

Задача называется *алгоритмически разрешимой* или *алгоритмически неразрешимой* в зависимости от того, есть или нет алгоритм решения этой задачи.

2 Вычислимость: разрешимые и полурешимые языки

Определение 1. Язык L называется *разрешимым* (или *рекурсивным*), если существует такая машина Тьюринга T , что для любого слова $w \in W$ выполняются условия:

- если $w \in L$, то при входе w машина T попадает в заключительное состояние, останавливается и выдаёт значение $T(w) = 1$
- если $w \notin L$, то при входе w машина T попадает в заключительное состояние, останавливается и выдаёт значение $T(w) = 0$

Такие машины соответствуют понятию «алгоритма» и применяются при решении *распознавательных задач* типа «да/нет».

Множество всех разрешимых языков будем обозначать R (от Recursive).

Свойства: дополнения, конечные пересечения и конечные объединения разрешимых языков являются разрешимыми языками.

Примеры разрешимых языков.

- Пустой язык
- Множество всех строк
- Конечные множества
- Множество чётных чисел
- Множество простых чисел
- Множество рациональных чисел, не превышающих ϵ
- Множество всех чисел n , при которых в π не меньше n девяток подряд

Определение 2. Язык L называется *полурешимым* или *перечислимым*, если существует такая машина Тьюринга, что

$$L = L(T) = \{w \in \Sigma^* : T(w) = 1\}, \quad (4)$$

то есть при выходе $w \in L$ машина T попадает в заключительное состояние, останавливается и выдаёт значение $T(w) = 1$, а при выходе $w \notin L$

Лемма. Существуют неразрешимые языки, поскольку алгоритмов счётное число, а языков несчётное.

Аналогично можно доказать, что существуют языки, не являющиеся полурешимыми.

Основная теорема. Существуют полурешимые неразрешимые языки, т. е. полурешимые языки, которые не могут быть разрешимы никаким алгоритмом, т. е. выполняется свойство $R \not\subseteq RE$.